

2016 放射物理學 Recall

1. 劑量計算演算法，基於修正，基於模型，直接蒙地卡羅的比較(Chap 19-3)
2. 中子偵檢器通常會填充下列那一種氣體？ BF_3 (考古題)
3. 年度 QA 光子輸出劑量不可以超過多少？2% (Chap 17)
4. 對於直線加速器所產生 20 MV 的 X 光射束而言，相同照射條件下，人體內某深度的脂肪、肌肉及骨骼的吸收劑量皆有不同。問骨骼，脂肪，肌肉的吸收劑量排序 (105 第一次放射師國考--醫學物理)
5. 若 6 MeV 的電子射束穿過 2 公分的軟組織後，進入密度為 0.25 g/cm^3 的肺臟，則此電子射束的總行進距離約為多少公分？6cm (105 第一次放射師國考--醫學物理)
6. 一個 Ir192 近接治療射源，其劑量率為 50 cGy/min ，以 HDR 標準而言，請問多久之後需要更換？
7. 校正質子射束的議定書為？IAEA TRS-398 (Chap 27)
8. KVCBCT, MVCBCT 的差異與優缺點 (Chap 26)
9. 對於強穿輻射，周圍等效劑量（ambient dose equivalent）應取多少深處組織之等效劑量？1cm (105 第一次放射師國考--醫學物理)
10. ^{238}U 衰變到 ^{206}Pb ，分別放出多少個 α 、 β 粒子？(Chap 2)
11. 沒有按時接受輻防教育訓練要罰多少錢？2 萬
12. 輻射工作人員的健康紀錄要保存多少年或到幾歲為止？30 年, 75 歲
13. Edge effect 在何種情況會比較嚴重？低能量，身體厚 (Chap 11-5)
14. CSI cranial field 要轉幾度？11 度左右 (Chap 13-4)
15. 算 MU 一題
16. CT 解析度是 512×512 , $\text{FOV} = 30 \times 30 \text{ cm}^2$ ，求一個 pixel 有多少面積？
17. FFF 機器的特性
18. VMAT 中，MLC 那些因素會影響劑量的準確性？
19. 溫壓修正一題
20. Mayneord factor 的計算一題(類似 chap 9-3 例題 1)
21. 計算 KERMA 一題
22. Cyclotron 與 Synchrotron 的比較 (chap 27-3)
23. 治療室設計迷宮的目的是要阻擋甚麼？(Chap 16)
24. 肺部的放射治療不適合小照野與高能量(Chap 12)
25. 還有一題答案有弱核力、強核力、重力的，但是忘記題目
26. CBCT 每做一次病人大概會接受到多少劑量？(Chap 26)
27. 若阿伐 (α) 粒子、貝他 (β) 粒子與質子 (p) 對某器官造成相同之等價劑量，則其吸收劑量的關係，比大小(104-2 醫學物理，考輻射加權因子)

28. 操作放射性物質或可發生游離輻射設備之人員，應受主管機關指定之訓練，並領有輻射安全證書或執照。但領有輻射相關執業執照，經主管機關認可者，不在此限。法規所定之輻射相關執業執照有哪些？(104-2 醫學物理)

29. 還有一題答案有 x 光刀，加馬刀，螺旋刀的，題目也忘了

30. 某物質對 100 keV 的 X 光半值層厚度為 1 mm，則直線衰減係數約為多少？(104-1 醫學物理)